



Pravila

Pismeni ispit piše se 120 minuta. Da bi uspješno položio pismeni ispit, student mora skupiti minimalno 55 bodova, pri čemu na ispitu može ostvariti maksimalno 100 bodova, a na zadaćama maksimalno 20 bodova (od toga maksimalno 10 bodova na zadaćama s predavanja i maksimalno 10 bodova na zadaćama s vježbi). Rezultati ispita bit će objavljeni na Teams kanalu kolegija.

Zadatak 1 (10+10). Dana je Cauchyjeva zadaća

$$\begin{cases} y' = (x - x^2)(y - 1) \\ y(0) = -1. \end{cases}$$

- a) Provjerite zadovoljava li gornja zadaća uvjete Picardovog teorema.
- b) Odredite prva 3 člana Picardovih iteracija.

Zadatak 2 (20). Pronađite opće rješenje jednadžbe

$$y' = \frac{x + 3y + 3}{3x + y - 3}.$$

Zadatak 3 (20). Odredite opće rješenje jednadžbe

$$y^{(4)} - y^{(3)} + 2y' = 3 \sin 2x.$$

Zadatak 4 (20). Odredite opće rješenje diferencijalne jednadžbe

$$xy' + 5y \ln y = 2x^2 y \ln^4 y.$$

Zadatak 5 (20). Koristeći Laplaceovu transformaciju riješite Cauchyjevu zadaću

$$\begin{cases} y'' - 6y' + 15y = \delta(t - 3) \\ y(0) = -1 \\ y'(0) = -4, \end{cases}$$

gdje je δ Diracova delta funkcija.

